

Лабораторная работа №6

Работа с библиографией в LaTeX

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

РУДН

2026

Освоить работу с библиографией в LaTeX: использование natbib, biblatex, разные стили цитирования, добавление ссылок и управление базами данных.

- 1 Попробовать примеры с `natbib` и `biblatex`.
- 2 Добавить новые записи в базу данных и новые цитаты.
- 3 Добавить цитату, которой нет в базе данных, и посмотреть, как она отображается.
- 4 Экспериментировать с `numeric` стилем `natbib` и `biblatex`.

Теоретическая часть

Базы данных ссылок

Базы данных ссылок обычно называются BibTeX-файлами с расширением .bib. Они содержат одну или несколько записей, каждая из которых представляет ссылку, с полями для информации.

Передача информации из базы данных

Для передачи информации в документ есть три шага: компиляция LaTeX для создания файла ссылок, запуск BibTeX или Biber для обработки, повторная компиляция LaTeX.

Рабочий процесс BibTeX с natbib

Natbib позволяет создавать разные типы цитат. Стили библиографии выбираются с помощью `\bibliographystyle`.

1. Создание документа и кода

Работа с natbib (Стили и цитаты)

```

@documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{biblatex}
\addbibresource{learnlate.bib}
\usepackage{hyperref}
\useother{Machado2008a}
\title{Lab 6: Numeric Bibliography Example with BibLatex}

\begin{document}
\section{Introduction}
This guide is from Luthe (Luthe2022). The mathematics showcase is from Luthe (Luthe1995), whereas there is some chemistry in Luthe (Luthe2008).

Some more complex citations: Luthe (Luthe2022) or Luthe (Luthe2008) or possibly Luthe (Luthe1995).

\section{Bibliography}
\begin{Bibliography}
\textit{Luthe} (Luthe2022, Luthe2008, Luthe1995)
together Luthe (Luthe2022, Luthe2008, Luthe1995)

\end{Bibliography}
\end{document}

```

natbib-example.pdf

Lab 6: Bibliography Example with natbib

Mohammadhossein Farzanfar

November 22, 2025

This guide is from Kulyabov et al. [2023]. The mathematics showcase is from Kirn whereas there is some chemistry in Thomas et al. [2008]. Some parenthetical citations: Kulyabov et al. [2023] and then (Thomas et al. [2008, p. 56]).

[See Kirn pp. 45–48].

Together Kulyabov et al. [2023], Kirn, Thomas et al. [2008]

References

D. S. Kulyabov, A. V. Korolkova, and M. N. Gevorkyan. *Practical scientific writing*. RUDN University, 2023. Course guide on LaTeX for scientific writing.

Christine M. Thomas, Tianhao Liu, Michael B. Hall, and Marcella V. Darenbourg. State of mixed valent Fe(II/Fe(I)) complexes that model the H(OX) state of [FeF]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15):7009–7024, 2008. doi:10.1021/cr800654a.

Использование Numeric стиля в natbib

Работа с пакетом biblatex

Настройка biblatex

```
\documentclass{article}
\usepackage{[1]{fontenc}}
\usepackage{utf8}
\usepackage{hyperref}
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{Lab 6: Bibliography Example with biblatex}

\begin{document}
\maketitle

This guide is from \cite{Kulyabov2023}. The mathematics showcase is from \cite{Graham1995}, whereas there is some chemistry in \cite{Thomas2008}.

Some parenthetical citations: \citep{Kulyabov2023} and then \cite[p.~64]{Thomas2008}.

\citetag{see}[99--45--40]{Graham1995}

\textsuperscript{together} \cite[see]{Kulyabov2023,Graham1995,Thomas2008}

\BibliographyStyle{plain}
\Bibliography{biblatex}
\end{document}
```

Финальный PDF

biblatex-example.pdf

Lab 6: Bibliography Example with biblatex

Mohammadhossein Farzanfar

November 22, 2025

This guide is from (Kulyabov2023). The mathematics showcase is from (Graham1995), whereas there is some chemistry in (Thomas2008).

Some more complex citations: (Kulyabov2023) or Thomas2008 or possibly Graham1995.
(Thomas2008)
(Graham1995)
Together (Kulyabov2023, Thomas2008, Graham1995)

Несуществующий ключ

```
\documentclass{article}
\usepackage{[...]}{forward}
\usepackage{natbib}
\usepackage{hyperref}
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{Lab 6: Bibliography Example with natbib}

\begin{document}
See reference to the PDF guide added: \cite{Kulyabov2023}.
\useatitle
This guide is from \cite{Kulyabov2023}. The mathematics showcase is from \cite{Graham1993}, whereas there is some chemistry in \cite{Thomas2008}.
Some parenthetical citations: \citep{Kulyabov2023} and then \citep[p. 56]{Thomas2008}.
\citetag{See[pp. 45–48]{Graham1993}}
Together \citetag{Kulyabov2023, Graham1993, Thomas2008}

\alllogographystyle{plainint}
\alllogography{test:natbib}
\end{document}
```

Отображение в тексте

natbib-fake.pdf

A fake citation: 7.

Lab 6: Bibliography Example with natbib

Mohammadhossein Farzanfar

November 22, 2025

This guide is from [Kulyabov et al. 2023]. The mathematics showcase is from [Gra] whereas there is some chemistry in [Thomas et al. 2008].

Some parenthetical citations: [Kulyabov et al. 2023] and then [Thomas et al. 2008, p. 56].

[See [Gra, pp. 45–48]

Together [Kulyabov et al. 2023] [Gra] [Thomas et al. 2008]

References

Добавление новой литературы в базу данных

Редактирование файла .bib

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}
\usepackage{hyperref}
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{Lab 6: Biblography Example with biblatex}

\begin{document}
\maketitle
This guide is from \autocite{Kulyabov2023}. The mathematics showcase is from \autocite{Graham1995}, whereas there is some chemistry in \autocite{Thomas2008}.

Some more complex citations: \parencite{Kulyabov2023} or \textcite{Thomas2008} or possibly \citettile{Graham1995}.

\autocite[56]{Thomas2008}

\autocite[See][45-48]{Graham1995}

Together \autocite{Kulyabov2023,Thomas2008,Graham1995}

\printbibliography
\end{document}
```


Результат добавления новой ссылки

Цитата в тексте

natbib-new.pdf

New reference to the PDF guide added: [Kulyabov et al.] [2023].

Обновленный список

Lab 6: Bibliography Example with natbib

Mohammadhossein Farzanfar

November 22, 2025

This guide is from [Kulyabov et al.] [2023]. The mathematics showcase is from [Gir] whereas there is some chemistry in [Thomas et al.] [2008]. Some parenthetical citations: [Kulyabov et al.] [2023] and then [Thomas et al.] [2008, p. 56]. See [Gir] pp. 45–48! Together [Kulyabov et al.] [2023], [Gir], [Thomas et al.] [2008]

References

- D. S. Kulyabov, A. V. Kordikova, and M. N. Gevorgyan. *Practical scientific writing*. RUDN University, 2023. Course guide on LaTeX for scientific writing.
- Christine M. Thomas, Tianhao Lin, Michael B. Hall, and Mauretta Y. Darenbourg. Series of mixed valent Fe(II)/Fe(II) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Jung. Chem.*, 47(15):7009–7024, 2008. doi: 10.1021/jc800054a.

Выводы

В ходе лабораторной работы №6 были освоены следующие навыки:

- 1 **Создание баз ссылок** в BibTeX с использованием файлов .bib.
- 2 **Рабочий процесс с natbib** для автор-год стилей и numeric.
- 3 **Рабочий процесс с biblatex** для гибкого цитирования.
- 4 **Добавление и управление ссылками**, включая фальшивые и новые записи.
- 5 **Эксперименты со стилями** для разных типов цитирования.

Освоение работы с библиографией в LaTeX является важным навыком для подготовки научных публикаций и отчетов, так как ссылки широко используются для представления источников в академической среде. Пакеты natbib и biblatex позволяют создавать профессиональные библиографии, соответствующие